

1. Introducción y relevancia clínica

El **asma bronquial** es una **enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas**, caracterizada por **hiperreactividad bronquial**, **obstrucción reversible del flujo aéreo** y **síntomas respiratorios recurrentes** (sibilancias, tos, disnea, opresión torácica).

Afecta entre el **8–10 % de los niños en Chile**, siendo **una de las principales causas de ausentismo escolar, consultas de urgencia y hospitalización**.

Su diagnóstico y tratamiento precoz **mejoran el pronóstico y la calidad de vida**, evitando crisis graves y remodelación bronquial.

En el **EUNACOM**, el asma infantil se evalúa frecuentemente a través de:

- Casos de **crisis asmática aguda** (manejo en urgencia).
 - Evaluación del **control y tratamiento preventivo** (uso de corticoides inhalados).
 - Diferenciación de **asma vs. bronquiolitis** en lactantes.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El asma se origina por una **respuesta inflamatoria anómala** frente a estímulos ambientales (alergenos, virus, contaminantes, ejercicio) en individuos genéticamente predispuestos.

a. Mecanismo fisiopatológico

1. **Inflamación crónica de la mucosa bronquial:**
 - Infiltrado eosinofílico, mastocitos, linfocitos Th2.
2. **Broncoconstricción reversible:**
 - Contracción del músculo liso bronquial.
3. **Hipersecreción de moco y edema:**

- Aumento de resistencia al flujo aéreo.

4. Remodelación bronquial crónica:

- Engrosamiento de la pared y pérdida de elasticidad (si no se controla).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Manifestaciones clínicas

- **Sibilancias recurrentes** (más de 3 episodios).
- **Tos seca persistente o nocturna.**
- **Disnea o dificultad para respirar, especialmente con ejercicio o exposición a alérgenos.**
- **Sensación de opresión torácica.**

En lactantes, puede manifestarse como “**sibilancias recurrentes del lactante**”, que requieren seguimiento evolutivo.

b. Factores desencadenantes

- Infecciones virales respiratorias (VRS, rinovirus).
- Exposición al humo de tabaco.
- Ácaros del polvo, pólenes, animales.
- Ejercicio o cambios climáticos.
- Aire frío o contaminación ambiental.

c. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia clave
Bronquiolitis	Primer episodio, <2 años, curso autolimitado

**Displasia
broncopulmonar**

Antecedente de prematurez

Fibrosis quística

Tos crónica con expectoración y
malabsorción

Cuerpo extraño

Inicio brusco, unilateral

Reflujo gastroesofágico

Tos nocturna sin sibilancias

4. Diagnóstico

a. Criterios clínicos (MINSAL / GINA 2024)

- Episodios recurrentes de tos, sibilancias o disnea.
- Síntomas que **varían en el tiempo y la intensidad**.
- Desencadenados por infecciones, ejercicio o alérgenos.
- Mejoría con broncodilatadores.

b. Confirmación funcional (si edad ≥ 5 años)

- **Espirometría:**
 - $VEF_1 / FVC < 0,8$ (obstrucción).
 - **Reversibilidad $>12\%$ del VEF_1** tras broncodilatador confirma diagnóstico.
- **Medidor de flujo espiratorio máximo (PEF):**
 - Variabilidad $>20\%$ día a día sugiere asma.

En menores de 5 años, el diagnóstico es **clínico y evolutivo** (asma probable).

5. Clasificación de la severidad (según frecuencia y control)

a. Grado de control (GINA 2024)

Nivel	Criterios (últimas 4 semanas)
Controlado	Sin síntomas diurnos >2/sem, sin despertares nocturnos, sin limitación y uso de SABA ≤2/sem
Parcialmente controlado	1–2 criterios presentes
No controlado	≥3 criterios presentes

b. Clasificación de severidad (según tratamiento necesario)

Tipo	Características
Intermitente	Síntomas ≤2/sem, sin despertares, VEF ₁ ≥80 %
Persistente leve	>2/sem, leve limitación, VEF ₁ ≥80 %
Persistente moderada	Síntomas diarios, despertares frecuentes, VEF ₁ 60–80 %
Persistente grave	Síntomas continuos, VEF ₁ <60 %

6. Tratamiento (según GINA–MINSAL 2024)

a. Objetivos

- Controlar los síntomas.
- Prevenir exacerbaciones y remodelación.
- Reducir el uso de broncodilatadores de rescate.

b. Manejo farmacológico por escalones

Escalón	Tratamiento controlado	Rescate
1 (intermitente)	Corticoide inhalado (CI) a demanda con formoterol o CI baja dosis intermitente	Salbutamol si no disponible
2 (persistente leve)	CI baja dosis diaria (budesonida, fluticasona)	SABA a demanda
3 (persistente moderada)	CI baja dosis + LABA (formoterol)	CI-formoterol según síntomas
4 (persistente grave)	CI alta dosis + LABA ± LTRA (montelukast)	Igual
5 (grave no controlado)	Derivar a especialista, considerar biológicos (omalizumab, mepolizumab)	—

c. Tratamiento no farmacológico

- Evitar exposición al humo de tabaco.
- Control ambiental (ácaros, humedad).
- Educación familiar y plan de acción.
- Vacunas al día (influenza, COVID-19, RSV materna).
- Actividad física regular.

7. Manejo de la crisis asmática aguda

a. Clasificación de la crisis (GINA / MINSAL)

Grado	Signos	SatO ₂	Manejo
Leve/moderada	FR ↑, habla entrecortada, uso leve de músculos accesorios	≥94 %	Salbutamol inhalado (pMDI + aerocámara 4–8 puff)
Grave	Disnea en reposo, habla entrecortada, retracciones, FC >120	90–94 %	Nebulización con salbutamol + oxígeno + corticoide sistémico
Amenazante	Somnolencia, cianosis, silencio auscultatorio	<90 %	Oxígeno + SABA + ipratropio + corticoide EV + posible traslado UCI

b. Medicamentos en crisis

- **Salbutamol:** 4–8 puff (100 µg/puff) cada 20 min x 1 h o nebulización (0,15 mg/kg).
- **Ipratropio bromuro:** 0,25–0,5 mg en nebulización combinada si crisis grave.
- **Corticoide sistémico:**
 - Prednisona VO 1–2 mg/kg/día (máx. 40 mg).
 - Dexametasona VO 0,3–0,6 mg/kg si vómito.
- **Oxígeno:** mantener SatO₂ ≥94 %.
- **Adrenalina IM:** solo si sospecha anafilaxia asociada.

8. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Status asmático (crisis grave refractaria).
- Atelectasias o neumotórax.
- Hipoxemia prolongada.
- Efectos adversos por corticoides mal controlados (talla baja, candidiasis).

b. Pronóstico

Con tratamiento adecuado, el pronóstico es excelente.

El 70 % de los niños mejora o se estabiliza en la adolescencia.

Factores de mal pronóstico: tabaquismo pasivo, pobre adherencia, atopia severa.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. El **asma infantil es un diagnóstico clínico**, confirmado con **reversibilidad** si edad ≥ 5 años.
2. **Corticoides inhalados** son el **tratamiento controlador de elección**.
3. **Salbutamol** solo debe usarse como rescate, no en monoterapia prolongada.
4. En crisis leve: **pMDI + aerocámara** es igual de eficaz que nebulización.
5. **Evitar antibióticos y corticoides sistémicos innecesarios**.
6. **SatO₂ <92 % o dificultad grave** → hospitalización.
7. **Plan de acción escrito y educación familiar** son esenciales para control.

☐ Errores frecuentes:

- Diagnosticar asma con un solo episodio de sibilancias.
- Usar solo broncodilatadores sin corticoides.
- Omitir evaluación de control y ajuste del tratamiento.

- No instruir sobre técnica inhalatoria correcta.
 - No derivar a especialista en casos graves o refractarios.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **asma infantil** es una inflamación crónica reversible de las vías aéreas.
2. El diagnóstico es **clínico** (sibilancias recurrentes) y funcional si posible.
3. **Corticoides inhalados** son el **pilar del tratamiento preventivo**.
4. **Salbutamol** se usa solo como rescate.
5. En crisis grave → **oxígeno, salbutamol + ipratropio + corticoide sistémico**.
6. El **control ambiental y la educación familiar** son claves.
7. **GINA y MINSAL** guían el manejo escalonado basado en control y gravedad.